-17 dicembre 2025		
Analisi matematica 1 e Geometria	Ing Gest	Barbara Balossi

Ecco alcune proposte per testare la tua preparazione

Esercizio 1 Determinare tutte le coppie (α, β) di numeri reali tali che il limite

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^\alpha \log(1+x) - x^\beta}{(1-\cos\sqrt{x})^3}$$

esista finito non nullo.

Esercizio 2 Data $f(x) = e^{-2x} - \log(1+2x) - (2x-1)^2$ stabilire l'ordine di infinitesimo per $x \to 0$ e la sua parte principale. Detta $g(x) = x^3$, calcolare $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$.

Esercizio 3 Scrivere lo sviluppo di Mac Laurin arrestato al quarto ordine con resto di Peano della funzione

$$G(x) = 2 + \int_0^x [2t + \log(e^t - 3t)]dt.$$

Esercizio 4 Calcolare una primitiva della funzione $f(x) = \frac{e^{3x}+e^{-x}}{e^{2x}-e^{-2x}}$. Quindi posto:

$$F_\alpha(x) = \int_{-1}^x |\frac{e^{3t}+e^{-t}}{e^{2t}-e^{-2t}}|^\alpha dt$$

determinare il dominio di $F_\alpha(x)$ al variare del parametro $\alpha > 0$.

Esercizio 5 Sia data la funzione $f(x) = \frac{1}{x-2\sqrt[3]{x+4}}$.

a) Calcolare la sua primitiva che passa per $(-4, -\frac{3}{20}\pi)$.

b) Determinare per quali valori di $s \in \mathbb{R}$ l'integrale $\int_5^s f(x)dx$ esiste finito.

c) Stabilire se l'integrale generalizzato

$$\int_5^{+\infty} f(x)dx$$

esiste finito.

Esercizio 6 Discutere al variare del parametro α reale positivo, la convergenza della seguente serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^5-1}{2n+1} \cdot \log(\frac{n^\alpha + 2n)}{n^\alpha - n + 1}).$$

Esercizio 7 Qual è la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot x^{3n+4}?$$

Cognome:	Nome:	Matricola:

Cognome:	Nome:	Matricola: